

Tarea 2-7

El objetivo de esta tarea es crear un archivo XSD a partir de un ejemplo de XML.

1. Hay que crear un XSD para validar los archivos de previsión del tiempo de poblaciones de Cataluña que puede encontrar en este archivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tiempo>
  <poblacion>
    <nombre>Figueres</nombre>
    <comarca>Alt Empordà</comarca>
    <fecha dia="19-05-2011">
      <maxima>24</maxima>
      <minima>15</minima>
      <viento>11 km/h</viento>
      <prevision hora="08:00">
        <estado>nublado</estado>
        <grados>16</grados>
      </prevision>
      <prevision hora="14:00">
        <estado>nublado</estado>
        <grados>24</grados>
      </prevision>
      <prevision hora="20:00">
        <estado>claros</estado>
        <grados>20</grados>
      </prevision>
    </fecha>
    <fecha dia="20-05-2011">
      <maxima>23</maxima>
      <minima>13</minima>
      <viento>14 km/h</viento>
      <prevision hora="08:00">
        <estado>soleado</estado>
        <grados>16</grados>
      </prevision>
      <prevision hora="14:00">
        <estado>soleado</estado>
        <grados>25</grados>
      </prevision>
      <prevision hora="20:00">
        <estado>soleado</estado>
        <grados>22</grados>
      </prevision>
    </fecha>
    <fecha dia="21-05-2011">
      <maxima>26</maxima>
      <minima>14</minima>
      <viento>14 km/h</viento>
      <prevision hora="08:00">
        <estado>soleado</estado>
        <grados>17</grados>
      </prevision>
      <prevision hora="14:00">
        <estado>soleado</estado>
        <grados>26</grados>
      </prevision>
    </fecha>
  </poblacion>
</tiempo>
```

Tarea 2-7

```
</prevision>
<prevision hora="20:00">
  <estado>soleado</estado>
  <grados>23</grados>
</prevision>
</fecha>
<fecha dia="22-05-2011">
  <maxima>28</maxima>
  <minima>16</minima>
  <viento>18 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>18</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>claros</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>alguna nube</estado>
    <grados>23</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="23-05-2011">
  <maxima>29</maxima>
  <minima>19</minima>
  <viento>25 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>21</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>29</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="24-05-2011">
  <maxima>30</maxima>
  <minima>19</minima>
  <viento>32 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>23</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>30</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>nublado</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
</fecha>
</poblacion>
<poblacion>
```

Tarea 2-7

```
<nombre>Roses</nombre>
<comarca>Alt Empordà</comarca>
<fecha dia="19-05-2011">
  <maxima>23</maxima>
  <minima>16</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>claros</estado>
    <grados>17</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>claros</estado>
    <grados>21</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>claros</estado>
    <grados>20</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="20-05-2011">
  <maxima>24</maxima>
  <minima>14</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>17</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>24</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>22</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="21-05-2011">
  <maxima>26</maxima>
  <minima>14</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>18</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>23</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="22-05-2011">
  <maxima>27</maxima>
  <minima>17</minima>
  <viento>18 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
```

Tarea 2-7

```
<grados>18</grados>
</prevision>
<prevision hora="14:00">
  <estado>claros</estado>
  <grados>27</grados>
</prevision>
<prevision hora="20:00">
  <estado>alguna nube</estado>
  <grados>25</grados>
</prevision>
</fecha>
<fecha dia="23-05-2011">
  <maxima>29</maxima>
  <minima>20</minima>
  <viento>25 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>22</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>29</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="24-05-2011">
  <maxima>30</maxima>
  <minima>20</minima>
  <viento>32 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>24</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>30</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>nublado</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
</fecha>
</poblacion>
<poblacion>
  <nombre>Olot</nombre>
  <comarca>Garrotxa</comarca>
  <fecha dia="19-05-2011">
    <maxima>22</maxima>
    <minima>11</minima>
    <viento>11 km/h</viento>
    <prevision hora="08:00">
      <estado>nublado</estado>
      <grados>11</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="14:00">
      <estado>nublado</estado>
```

Tarea 2-7

```
<grados>22</grados>
</prevision>
<prevision hora="20:00">
  <estado>claros</estado>
  <grados>17</grados>
</prevision>
</fecha>
<fecha dia="20-05-2011">
  <maxima>23</maxima>
  <minima>9</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>11</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>23</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>19</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="21-05-2011">
  <maxima>24</maxima>
  <minima>9</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>13</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>24</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>20</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="22-05-2011">
  <maxima>24</maxima>
  <minima>9</minima>
  <viento>7 km/h</viento>
  <lluvia>2,6 mm</lluvia>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>12</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>lluvia leve</estado>
    <grados>24</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>lluvia leve</estado>
    <grados>20</grados>
  </prevision>
</fecha>
```

Tarea 2-7

```
<fecha dia="23-05-2011">
  <maxima>27</maxima>
  <minima>10</minima>
  <viento>11 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>11</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>27</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>23</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="24-05-2011">
  <maxima>28</maxima>
  <minima>12</minima>
  <viento>11 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>13</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>alguna nube</estado>
    <grados>28</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>nublado</estado>
    <grados>23</grados>
  </prevision>
</fecha>
</poblacion>
<poblacion>
  <nombre>Girona</nombre>
  <comarca>Gironès</comarca>
  <fecha dia="19-05-2011">
    <maxima>24</maxima>
    <minima>14</minima>
    <viento>11 km/h</viento>
    <prevision hora="08:00">
      <estado>alguna nube</estado>
      <grados>14</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="14:00">
      <estado>soleado</estado>
      <grados>23</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="20:00">
      <estado>nublado</estado>
      <grados>20</grados>
    </prevision>
  </fecha>
  <fecha dia="20-05-2011">
    <maxima>25</maxima>
    <minima>11</minima>
    <viento>14 km/h</viento>
```

Tarea 2-7

```
<prevision hora="08:00">
  <estado>soleado</estado>
  <grados>15</grados>
</prevision>
<prevision hora="14:00">
  <estado>alguna nube</estado>
  <grados>25</grados>
</prevision>
<prevision hora="20:00">
  <estado>soleado</estado>
  <grados>21</grados>
</prevision>
</fecha>
<fecha dia="21-05-2011">
  <maxima>26</maxima>
  <minima>11</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>15</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>21</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="22-05-2011">
  <maxima>27</maxima>
  <minima>13</minima>
  <viento>7 km/h</viento>
  <lluvia>1,9 mm</lluvia>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>15</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>claros</estado>
    <grados>27</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>lluvia</estado>
    <grados>22</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="23-05-2011">
  <maxima>29</maxima>
  <minima>14</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>16</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>29</grados>
```

Tarea 2-7

```
</prevision>
<prevision hora="20:00">
  <estado>soleado</estado>
  <grados>25</grados>
</prevision>
</fecha>
<fecha dia="24-05-2011">
  <maxima>30</maxima>
  <minima>16</minima>
  <viento>22 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>18</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>alguna nube</estado>
    <grados>30</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>nublado</estado>
    <grados>25</grados>
  </prevision>
</fecha>
</poblacion>
<poblacion>
  <nombre>Salt</nombre>
  <comarca>Gironès</comarca>
  <fecha dia="19-05-2011">
    <maxima>24</maxima>
    <minima>14</minima>
    <viento>11 km/h</viento>
    <prevision hora="08:00">
      <estado>alguna nube</estado>
      <grados>14</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="14:00">
      <estado>soleado</estado>
      <grados>23</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="20:00">
      <estado>nublado</estado>
      <grados>20</grados>
    </prevision>
  </fecha>
  <fecha dia="20-05-2011">
    <maxima>25</maxima>
    <minima>11</minima>
    <viento>14 km/h</viento>
    <prevision hora="08:00">
      <estado>soleado</estado>
      <grados>14</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="14:00">
      <estado>alguna nube</estado>
      <grados>25</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="20:00">
      <estado>soleado</estado>
      <grados>21</grados>
    </prevision>
  </fecha>
```


Tarea 2-7

```
</prevision>
</fecha>
<fecha dia="21-05-2011">
  <maxima>26</maxima>
  <minima>11</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>15</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>26</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>21</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="22-05-2011">
  <maxima>27</maxima>
  <minima>13</minima>
  <viento>7 km/h</viento>
  <lluvia>1,5 mm</lluvia>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>15</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>claros</estado>
    <grados>27</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>lluvia</estado>
    <grados>22</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="23-05-2011">
  <maxima>29</maxima>
  <minima>14</minima>
  <viento>14 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>16</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>29</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>25</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="24-05-2011">
  <maxima>30</maxima>
  <minima>16</minima>
  <viento>22 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
```

Tarea 2-7

```
<estado>soleado</estado>
<grados>18</grados>
</prevision>
<prevision hora="14:00">
  <estado>alguna nube</estado>
  <grados>30</grados>
</prevision>
<prevision hora="20:00">
  <estado>nublado</estado>
  <grados>25</grados>
</prevision>
</fecha>
</poblacion>
<poblacion>
  <nombre>Camprodon</nombre>
  <comarca>Garrotxa</comarca>
  <fecha dia="19-05-2011">
    <maxima>18</maxima>
    <minima>8</minima>
    <viento>11 km/h</viento>
    <prevision hora="08:00">
      <estado>nublado</estado>
      <grados>8</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="14:00">
      <estado>nublado</estado>
      <grados>18</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="20:00">
      <estado>nublado</estado>
      <grados>14</grados>
    </prevision>
  </fecha>
  <fecha dia="20-05-2011">
    <maxima>20</maxima>
    <minima>7</minima>
    <viento>11 km/h</viento>
    <prevision hora="08:00">
      <estado>soleado</estado>
      <grados>8</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="14:00">
      <estado>alguna nube</estado>
      <grados>20</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="20:00">
      <estado>soleado</estado>
      <grados>15</grados>
    </prevision>
  </fecha>
  <fecha dia="21-05-2011">
    <maxima>20</maxima>
    <minima>8</minima>
    <viento>14 km/h</viento>
    <prevision hora="08:00">
      <estado>soleado</estado>
      <grados>9</grados>
    </prevision>
    <prevision hora="14:00">
```

Tarea 2-7

```
<estado>claros</estado>
<grados>20</grados>
</prevision>
<prevision hora="20:00">
  <estado>alguna nube</estado>
  <grados>17</grados>
</prevision>
</fecha>
<fecha dia="22-05-2011">
  <maxima>20</maxima>
  <minima>5</minima>
  <viento>7 km/h</viento>
  <lluvia>13 mm</lluvia>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>9</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>lluvia</estado>
    <grados>19</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>lluvia</estado>
    <grados>16</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="23-05-2011">
  <maxima>23</maxima>
  <minima>7</minima>
  <viento>11 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>8</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>23</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>19</grados>
  </prevision>
</fecha>
<fecha dia="24-05-2011">
  <maxima>24</maxima>
  <minima>9</minima>
  <viento>11 km/h</viento>
  <prevision hora="08:00">
    <estado>soleado</estado>
    <grados>10</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="14:00">
    <estado>alguna nube</estado>
    <grados>24</grados>
  </prevision>
  <prevision hora="20:00">
    <estado>nublado</estado>
    <grados>19</grados>
  </prevision>
```

Tarea 2-7

</fecha> </poblacion> </tiempo>
--

Tarea 2-7

2. La empresa "Cerditos, SA", ha despachado al gerente, el señor Jabalí. Se ha contratado uno nuevo; cuando se ha enterado de que se ha pagado dinero para hacer una DTD, ha decidido que eso debe cambiar. Después de dar los gritos correspondientes a los informáticos de la empresa ("Antiguos! Antiguos!"), os ha llamado a vosotros para que los haga el XML Schema.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<facturacion>
  <empresa>
    <razonsocial tipo="empresa">
      <nombre>Cerditos, SL</nombre>
      <direccion>c/Truges, 12</direccion>
      <codigopostal>17760</codigopostal>
      <poblacion>Vilabertran</poblacion>
      <NIF>B17818181NK</NIF>
    </razonsocial>
  </empresa>
  <factura numero="12">
    <cliente>
      <razonsocial tipo="persona">
        <nombre>Filomeno</nombre>
        <apellido>Garcia</apellido>
        <apellido>Puig</apellido>
        <direccion>c/Pollastres, 23</direccion>
        <codigopostal>17600</codigopostal>
        <poblacion>Figueres</poblacion>
        <DNI>40444444-M</DNI>
      </razonsocial>
    </cliente>
    <recibo numero="23">
      <fecha>12-10-2010</fecha>
      <totalrecibo>524</totalrecibo>
      <lineas>
        <producto codigo="11115">
          <descripcion>Credito de chocolate negro</descripcion>
          <cantidad>1</cantidad>
          <preciounitario>100</preciounitario>
        </producto>
        <producto codigo="11112">
          <descripcion>Credito de chocolate blanco</descripcion>
          <cantidad>4</cantidad>
          <preciounitario>106</preciounitario>
        </producto>
      </lineas>
    </recibo>
    <recibo numero="28">
      <fecha>14-10-2010</fecha>
      <totalrecibo>220</totalrecibo>
      <lineas>
        <producto codigo="11111">
          <descripcion>Credito chocolate con leche</descripcion>
          <cantidad>2</cantidad>
          <preciounitario>110</preciounitario>
        </producto>
```

Tarea 2-7

```
</lineas>
</recibo>
<fecha>15-10-2010</fecha>
<subtotal>744</subtotal>
<iva>18</iva>
<total>877,92</total>
</factura>
<factura numero="13">
  <cliente>
    <razonsocial tipo="empresa">
      <nombre>Telemonica, SA</nombre>
      <direccion>c/De la Gran Gran Via, 28</direccion>
      <codigopostal>28013</codigopostal>
      <poblacion>Madrid</poblacion>
      <NIF>A88888888</NIF>
    </razonsocial>
    <idioma>español</idioma>
    <contacto>Manolo Antena</contacto>
    <contacto>Marcial Porras</contacto>
  </cliente>
  <recibo numero="24">
    <fecha>12-10-2010</fecha>
    <totalrecibo>5000</totalrecibo>
    <lineas>
      <producto codigo="11115">
        <descripcion>Credito de chocolate negro</descripcion>
        <cantidad>50</cantidad>
        <preciounitario>100</preciounitario>
      </producto>
    </lineas>
  </recibo>
  <fecha>15-10-2010</fecha>
  <subtotal>5000</subtotal>
  <iva>18</iva>
  <total>5900</total>
</factura>
<factura numero="14">
  <cliente>
    <razonsocial tipo="empresa">
      <nombre>MenjaXocolata, SL</nombre>
      <direccion/>
      <codigopostal>17600</codigopostal>
      <poblacion>Figueres</poblacion>
      <NIF>A17777777</NIF>
    </razonsocial>
    <contacto>Jimmy Gras</contacto>
  </cliente>
  <recibo numero="25">
    <fecha>13-10-2010</fecha>
    <totalrecibo>110</totalrecibo>
    <lineas>
      <producto codigo="11111">
        <descripcion>Credito chocolate con leche</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <preciounitario>110</preciounitario>
      </producto>
    </lineas>
  </recibo>
  <recibo numero="26">
```

Tarea 2-7

```
<fecha>14-10-2010</fecha>
<totalrecibo>110</totalrecibo>
<lineas>
  <producto codigo="11111">
    <descripcion>Credito chocolate con leche</descripcion>
    <cantidad>1</cantidad>
    <preciounitario>110</preciounitario>
  </producto>
</lineas>
</recibo>
<recibo numero="27">
  <fecha>14-10-2010</fecha>
  <totalrecibo>110</totalrecibo>
  <lineas>
    <producto codigo="11111">
      <descripcion>Credito chocolate con leche</descripcion>
      <cantidad>1</cantidad>
      <preciounitario>110</preciounitario>
    </producto>
  </lineas>
</recibo>
<fecha>15-10-2010</fecha>
<subtotal>330</subtotal>
<iva>18</iva>
<total>389,4</total>
</factura>
</facturacion>
```